

实验2 内存虚拟化 实验报告

uu-matter543

2025-2026-1

1 调研部分

1.1 虚拟内存与页表

页表和虚拟内存的核心思想是**地址翻译**。程序认为自己运行在虚拟的、巨大的、连续的内存空间里，但实际的物理内存不足，而且可能同时被很多程序同时使用。页表负责把程序的虚拟地址翻译成真实的物理地址，从而保证内存空间的利用率，并保证程序的运行健壮性。

1.1.1 虚拟内存的实现

1. 分页：操作系统把虚拟内存和物理内存都切割成固定大小的块。虚拟内存块叫虚拟页，物理内存块叫物理页帧或页框。分页后，管理内存就变成了管理这些固定大小的页，而不是零散的字节，大大简化了操作。
2. 建立页表：每个进程都有自己独立的页表。页表本质上是映射，由虚拟地址映射到物理地址。
 - 键：虚拟页号。代表是第几个虚拟页。
 - 值：物理页号。代表这个虚拟页被映射到了哪个物理页帧。

除了物理页号，页表项还包含一些重要的控制位：

- 有效位：判断页表项是否位于内存中。若该页不在物理内存中（可能在硬盘上），此时访问会触发**缺页异常**。
- 读写权限位：控制该页是可读、可写还是只可执行。
- 存在位：类似于有效位，表示页面是否在内存中。

3. 地址翻译过程：CPU 的内存管理单元 MMU 将虚拟地址拆分成两部分：

- 虚拟页号：高位的部分，作为页表的索引。
- 页内偏移量：低位的部分，表示在该页内的具体位置。

之后 MMU 以虚拟页号作为索引，查找当前进程的页表。首先检查有效位：

- 若有效，说明页面在物理内存中，MMU 从页表项中取出物理页号。
- 若无效，则 CPU 会触发一个缺页异常。操作系统会接管流程：
 - (a) 在物理内存中查找空闲的页帧，如果查找失败，将物理内存中不常用的页（通过调度算法确定）换出到硬盘的页面交换区。
 - (b) 将需要的虚拟页的数据从硬盘上加载到刚刚找到的物理页帧。
 - (c) 更新页表：修改对应虚拟页号对应的页表项，并将有效位设为有效。
 - (d) 重新执行触发缺页异常的指令。首先 MMU 将找到的物理页号和页内偏移量组合起

来，得到最终的物理地址。之后 MMU 根据物理地址访问物理内存，读取或写入数据。整个过程对程序是透明的，程序始终认为自己在操作虚拟地址。

1.1.2 虚拟内存的优势

- 地址空间隔离：每个进程都有自己的页表，所以它们的虚拟地址空间是独立的。不同进程的虚拟地址被映射到不同的物理地址，互不干扰，保证了安全和稳定。
- 按需调页：程序初始化时，并不需要把所有代码和数据都加载到内存中。只有当真正访问某个页面时，即缺页异常发生时，操作系统才将其调入内存，节省了物理内存空间。
- 内存抽象：程序看到的是一个统一的、连续的巨大地址空间，而不用担心背后物理内存的碎片化、容量限制以及和其他程序的冲突。
- 页交换：当物理内存不足时，操作系统可以将暂时不用的页写回硬盘，腾出空间给急需的页使用。这使得程序能够使用比实际物理内存大得多的地址空间。

页表与虚拟内存机制，是现代操作系统能够高效、安全地运行多个程序的基石。

1.2 EPT的地址翻译过程

EPT 是 Intel 为虚拟化技术引入的硬件辅助内存虚拟化技术，主要目的是解决在虚拟机中内存地址转换性能低下的问题。

1.2.1 实现流程

EPT 的地址翻译过程可以清晰地分为两个步骤，对应两个不同的页表结构：

1. 客户机虚拟地址 → 客户机物理地址

由虚拟机操作系统负责管理，它认为自己运行在真实的物理内存上，它使用自己的客户机页表来完成这个转换，得到的地址称为客户机物理地址。但客户机物理地址对于底层的主机来说，并不是真正的物理地址。

2. 客户机物理地址 → 主机物理地址

由虚拟机监控器 VMM/Hypervisor 负责管理，该过程使用特殊的页表即 EPT 来完成这个转换，将虚拟机操作系统认为的物理地址，映射到真正的主机物理地址上。

1.2.2 技术关键

两步地址翻译过程都是由硬件自动完成，无需 VMM/Hypervisor 的软件干预，因此速度极快。

缺页异常在 EPT 翻译过程中会分化为两种不同的形式：

- 客户机页表查询失败 → 产生 PF 异常，由虚拟机操作系统处理。
- EPT 查询失败 → 产生 EPT Violation 异常，由 VMM/Hypervisor 处理。

1.2.3 流程图说明

综合以上分析，EPT的地址翻译过程的流程图如图1所示。

1.3 QEMU 通过 KVM 建立 EPT 的过程

1.3.1 QEMU KVM EPT

- KVM 是 Linux 的内核模块，提供了 CPU 和内存虚拟化的核心能力，直接管理 EPT。
- QEMU 是用户空间的进程，负责模拟 I/O 设备（如磁盘、网卡）、启动虚拟机等，不直接管理 EPT，而是作为 KVM 的客户端，通过 KVM 提供的接口来指挥 KVM 进行内存虚拟化。
- EPT 是 Intel 处理器上的一个硬件特性，用于在硬件层面直接完成客户机虚拟地址到宿主机物理地址的二次转换，极大地提升了内存访问性能。

1.3.2 QEMU 通过 KVM 建立 EPT

核心思想：QEMU 负责分配和告知客户机物理内存，KVM 负责构建和管理 EPT 页表。

整个流程可以分为以下关键步骤：

1. 创建 VM 和 vCPU，在内核中准备空的 EPT 框架，但不写入任何有效映射。
 - (a) QEMU 通过打开 `/dev/kvm` 字符设备文件，从而与 KVM 交互。
 - (b) QEMU 请求 KVM 在内核中创建虚拟机上下文 VMCS。KVM 会为这个虚拟机创建一个初步的、空的 EPT 结构。
 - (c) QEMU 为虚拟机创建 vCPU。每个 vCPU 都关联着该 VM 的 EPT。KVM 会将 EPT 的根指针写入 VMCS 的 EPT 指针字段。
2. QEMU 告知 KVM 客户机物理内存布局。QEMU 在用户空间分配共享内存空间，将该内存空间范围作为客户机物理地址 GPA。当 QEMU 为虚拟机分配了内存后，需要把内存区域在 KVM 中注册，通知 KVM 当客户机试图访问 GPA 时，需要通过 EPT 将其映射到 QEMU 进程的主机虚拟地址 HVA 上。
3. KVM 构建 EPT 页表。当 KVM 收到来自 QEMU 的通知后，由于时间和空间效率问题，KVM 并不会立即建立完整的 EPT 页表映射，而是采用**按需分配**和**缺页中断**的策略。当 vCPU 开始执行，首次访问 GPA 时，由于 EPT 中没有该地址的映射，会发生 EPT 缺页异常，此时 KVM 将通过以下流程处理：
 - (a) KVM 捕获异常，并确认是 EPT 缺页异常。
 - (b) 检查 QEMU 之前设置的内存区域，判断出错的 GPA 是否属于某个已注册的区域。
 - (c) 如果是，KVM 需要完成 $GPA \rightarrow HVA \rightarrow HPA$ 的映射，并在硬件 EPT 页表中创建或更新相应的页表项，建立映射关系，并设置访问权限。
 - (d) 处理完毕后，KVM 通过 VMENTRY 重新让 vCPU 执行刚才那条引发 EPT 缺页异常的指令。这次，由于 EPT 中已经有了映射，该指令能够成功访问 HPA。
4. 动态维护 EPT。在虚拟机运行过程中，由于以下原因，EPT 可能是动态变化的：
 - 如果改变了主机内存的物理状态，QEMU 可能会注册新的内存区域。
 - 主机操作系统内核可能会将 QEMU 进程的某些页面换出到交换区。当 vCPU 访问这些被换出的页面时，会先触发 EPT 缺页异常，KVM 在处理时又会触发宿主机缺页异常，主机操作系统内核负责将页面从交换区换入，然后 KVM 再建立 EPT 映射。
 - 通过内存优化，QEMU 可以通知 KVM 回收部分客户机物理内存，对应的 EPT 项需要被清除或设置为不可访问。

2 实验目的

1. 学习参考书目，调研内存虚拟化基础概念，查询相关资料并思考问题。
2. 启动 L2 虚拟机，执行脚本，记录并分析 GVA 到 HPA 的翻译过程。

3 实验步骤

本实验在头歌平台云服务器的虚拟机中进行，步骤如下：

1. 在头歌平台上启动虚拟环境，如图2所示
2. 切换到 virtlab 用户，如图3所示
3. 进入实验目录 ~\labs\mem_lab 下，如图4所示
4. 执行下面的指令，启动 L2 虚拟机，如图5所示

```
sudo qemu-system-x86_64 --enable-kvm -m 2G -net nic \
-net user,hostfwd=tcp::2222-:22 \
-drive file=./ubuntu18.qcow2,if=virtio \
-drive file=seed.iso,if=virtio \
-nographic
```

5. 使用用户名 ubuntu，密码 Virtlabs 登入 L2 虚拟机，如图6所示
6. 进入 L2 的实验目录 ~\Book\Chapter3 下，如图7所示
7. 使用 make 编译源代码程序，如图8所示
8. 使用 sudo ./run.sh 运行目标程序，如图9所示，并在完成后使用 vim gpt-dump.txt 查看并保存翻译过程，gpt-dump.txt 的内容见附录
9. 使用 sudo poweroff 关闭 L2 虚拟机，如图10所示
10. 使用 sudo dmesg 查看 L1 内核的消息，如图11所示

4 实验分析

4.1 L2 虚拟机内的地址翻译过程

根据 init_module() 函数的函数体开始分析：

4.1.1 分配内核内存

```
volatile unsigned long *ptr;
ptr = kmalloc(sizeof(int), GFP_KERNEL);
```

分配 int 大小的内存，并对其进行读写操作。

4.1.2 分析虚拟地址

print_ptr_vaddr() 函数分析了 x86-64 的虚拟地址结构，并分析出各级页表的索引，根据 gpt-dump.txt 的内容归纳如下：

- [47:39] 9 位 PGD 索引 100100001 = 289
- [38:30] 9 位 PUD 索引 001010110 = 86

- [29:21] 9 位 PMD 索引 $111001010 = 458$
- [20:12] 9 位 PTE 索引 $111111110 = 510$
- [11:0] 12 位页内偏移 $111110110000 = 4016$

4.1.3 遍历页表项

`dump_pgdl()` 函数嵌套调用下级遍历页表函数，并依次输出 PGD PUD PMD PTE 页表项。

- CR3 值表示页表项的全局物理地址，通过“起始地址+单个页表项长度×页表项索引”表示，并通过访问计算得到的地址查找下级页表。
- 页表项的格式为：
 - [63:52] 12 位标志位
 - [51:12] 40 位下级页表页框号（下级页表的起始物理地址）
 - [11:0] 12 位保留位

4.1.4 获取物理地址

`print_pa_check()` 函数获取物理地址并打印，格式为：

- [51:12] 40 位物理页框号（实际物理页框的起始地址）
- [11:0] 12 位页内偏移量（物理地址与虚拟地址的页内偏移量相同）

最终得到的 GPA = 000000000 000000001 111001010 111111110 111110110000

4.1.5 KVM 调用

`kvm_hypercall1()` 函数调用主机的 KVM 接口，便于在主机的内核消息缓冲区得到虚拟机物理地址 GPA 到主机物理地址 HPA 的翻译过程。

4.1.6 清理内存

`kfree()` 函数清理内核模块内存，并通过 `return 0;` 退出。

4.2 L2 虚拟机到 L1 主机的地址翻译过程

根据图11所示的内核消息，分析 L2 的 GPA 到 L1 的 HPA 的翻译过程。详细分析如下：

4.2.1 GPA 分解

通过 L2 内的地址翻译过程，我们得到了虚拟机物理地址 GPA，将其分解如下：

- [47:39] 9 位 PGD 索引 $000000000 = 0$
- [38:30] 9 位 PUD 索引 $000000001 = 1$
- [29:21] 9 位 PMD 索引 $111001010 = 458$
- [20:12] 9 位 PTE 索引 $111111110 = 510$
- [11:0] 12 位页内偏移 $111110110000 = 4016$

4.2.2 EPT 页表遍历

`NEXT_LVL_HPA(EPTP)` 是 EPT 的基地址（即 EPTP 寄存器指向的地址）。以该地址为起始地址，找到索引 0 的 PGD 项，得到 PUD 的 HPA。

NEXT_LVL_HPA (PGD) 是 PUD 的起始地址，以该地址为起始地址，找到索引 1 的 PUD 项，得到 PMD 的 HPA。

Huge Page (2M) at level 2 detected! 表示 PMD 项显示该页表项为 2MB 大页，因为标志位 000001100000 包含大页标志。

大页地址转换：

- 提取大页帧号：从 PMD 到 HFN 显示了 31 位大页页帧号提取过程
- GPA 到大页的映射：从 GPA 到 Offset 显示了 GPA 的大页映射过程
- 计算最终 HPA：HPA = (PMD 中的大页基地址) | (GPA 的低 21 位偏移)
 - 大页基地址 = PMD 的 31 位页帧号，左移 21 位以对齐
 - GPA 偏移：GPA 的低 21 位

另外，还通过数据访问 Value at HPA: 1772334 验证了通过 EPT 翻译后，在 HPA 地址成功读取到了之前在 GVA 中写入的值 1772334。

L1 的内核消息完整展示了 KVM 虚拟化环境中 GPA 到 HPA 的完整翻译过程，还展示了大页映射的特殊处理机制。

5 实验总结

在本实验中，我观察了完整的从 GVA 到 GPA 再到 HPA 的翻译过程，了解了虚拟内存机制、EPT 机制、主机翻译虚拟机地址的过程，收获颇丰。感谢课程组精心设计的虚拟化实验，也感谢老师和助教一直以来的付出和答疑解惑。

A gpt-dump.txt 的内容

```
gpt_dump: loading out-of-tree module taints kernel.
gpt_dump: module verification failed: signature and/or required key
missing - tainting kernel
Value at GVA: 1772334
GPT PGD index: 289
GPT PUD index: 86
GPT PMD index: 458
GPT PTE index: 510
      289      86      458      510
GVA [PGD IDX] [PUD IDX] [PMD IDX] [PTE IDX] [  Offset  ]
GVA 100100001 001010110 111001010 111111110 111110110000

NEXT_LVL_GPA(CR3) = 000000000000000000000000111100111101111110 + 64
* 289

289: PGD 000000000000 000000000000000000000000100101011110011111
      000001100111
NEXT_LVL_GPA(PGD) = 000000000000000000000000100101011110011111 + 64
* 86
```

[illegible]

B L1 的内核消息

如图11所示。

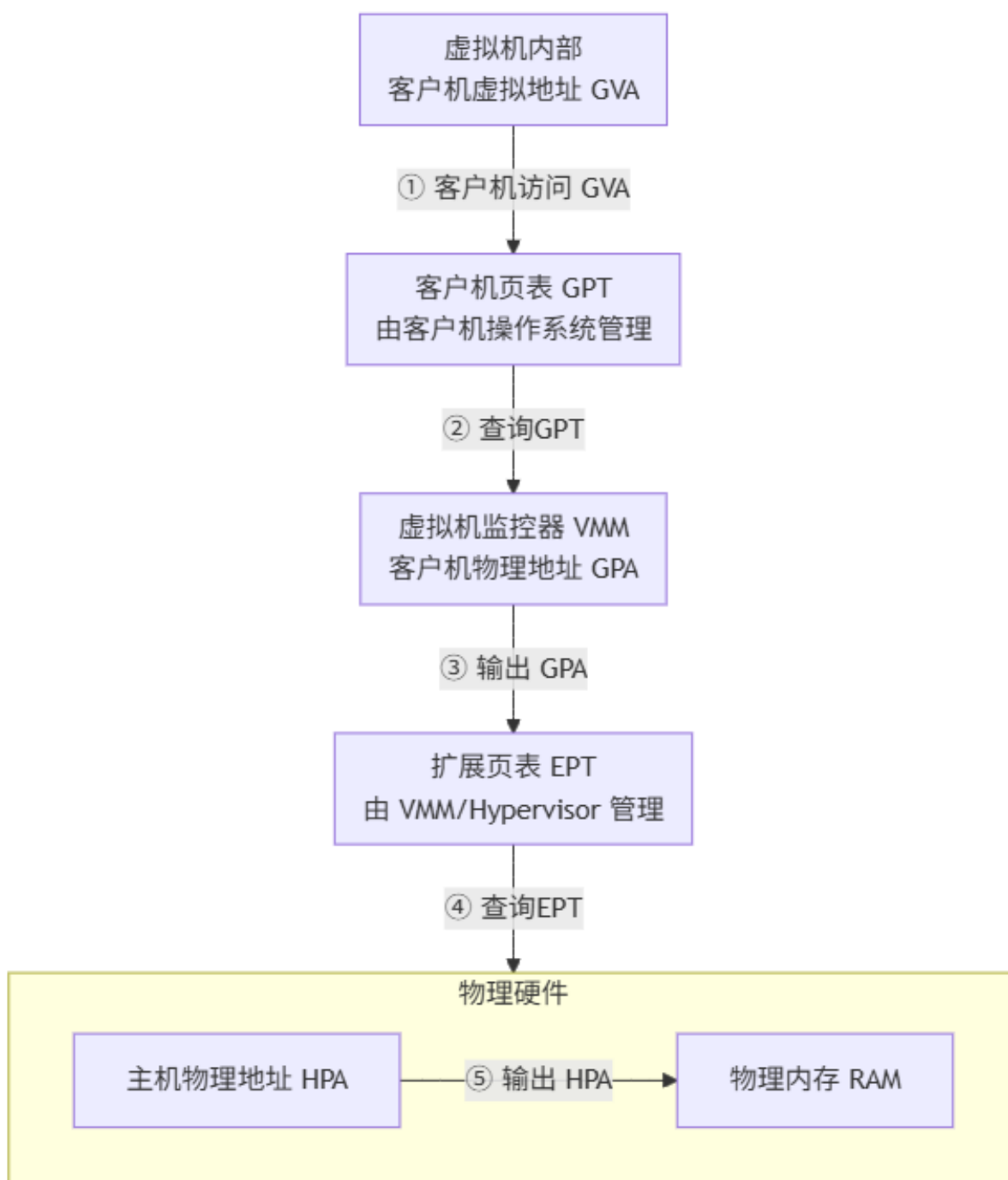


图 1 EPT 的地址翻译过程



```
* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Oct 31 11:26:18 PM CST 2025

System load: 0.53515625      Processes: 123
Usage of /: 49.1% of 39.07GB Users logged in: 0
Memory usage: 10%          IPv4 address for enp1s0: 10.0.2.2
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Oct 7 23:12:08 2023 from 100.86.166.233
root@virtlab:~#
```

图 2 启动虚拟环境

```
System information as of Fri Oct 31 11:26:18 PM CST 2025

System load: 0.53515625      Processes: 123
Usage of /: 49.1% of 39.07GB Users logged in: 0
Memory usage: 10%          IPv4 address for enp1s0: 10.0.2.2
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Oct 7 23:12:08 2023 from 100.86.166.233
root@virtlab:~# su - virtlab
virtlab@virtlab:~$
```

图 3 切换用户



```
System information as of Fri Oct 31 11:26:18 PM CST 2025

System load:  0.53515625      Processes:           123
Usage of /:   49.1% of 39.07GB Users logged in:        0
Memory usage: 10%             IPv4 address for enp1s0: 10.0.2.2
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Oct  7 23:12:08 2023 from 100.86.166.233
root@virtlab:~# su - virtlab
virtlab@virtlab:~$ cd labs/mem_lab
virtlab@virtlab:~/labs/mem_lab$
```

图 4 进入实验目录

```
Starting Authorization Manager...
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Started Accounts Service.
[ OK ] Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
[ OK ] Started LXD - container startup/shutdown.
[ OK ] Started Snap Daemon.
Starting Wait until snapd is fully seeded...
Starting Time & Date Service...
[ OK ] Started Time & Date Service.
[ OK ] Started Wait until snapd is fully seeded.
Starting Apply the settings specified in cloud-config...
[ 15.020956] cloud-init[863]: Cloud-init v. 23.1.2-0ubuntu0~18.04.1 running .
[ OK ] Started Apply the settings specified in cloud-config.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Starting Execute cloud user/final scripts...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ 15.619210] cloud-init[901]: Cloud-init v. 23.1.2-0ubuntu0~18.04.1 running .
[ 15.636819] cloud-init[901]: Cloud-init v. 23.1.2-0ubuntu0~18.04.1 finisheds
[ OK ] Started Execute cloud user/final scripts.
[ OK ] Reached target Cloud-init target.

Ubuntu 18.04.6 LTS ubuntu ttyS0

ubuntu login: ubuntu
Password:
```

图 5 启动 L2 虚拟机



```
Ubuntu 18.04.6 LTS ubuntu ttyS0

ubuntu login: ubuntu
Password:
Last login: Fri Oct 31 07:31:52 UTC 2025 on ttyS0
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Oct 31 07:33:05 UTC 2025

System load:  0.16           Processes:            82
Usage of /:   20.0% of 9.51GB Users logged in:      0
Memory usage: 5%           IP address for ens3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

29 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

ubuntu@ubuntu:~$
```

图 6 登录 L2 虚拟机

```
Ubuntu 18.04.6 LTS ubuntu ttyS0

ubuntu login: ubuntu
Password:
Last login: Fri Oct 31 07:31:52 UTC 2025 on ttyS0
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Oct 31 07:33:05 UTC 2025

System load:  0.16           Processes:            82
Usage of /:   20.0% of 9.51GB Users logged in:      0
Memory usage: 5%           IP address for ens3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

29 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/Book/Chapter3
ubuntu@ubuntu:~/Book/Chapter3$
```

图 7 进入 L2 实验目录



```
* Support:          https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Oct 31 07:33:05 UTC 2025

System load:  0.16           Processes:            82
Usage of /:   20.0% of 9.51GB Users logged in:          0
Memory usage: 5%           IP address for ens3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

29 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/Book/Chapter3
ubuntu@ubuntu:~/Book/Chapter3$ make
make -C /lib/modules/4.15.0-213-generic/build M=/home/ubuntu/Book/Chapter3 mods
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-213-generic'
  CC [M]  /home/ubuntu/Book/Chapter3/gpt-dump.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/ubuntu/Book/Chapter3/gpt-dump.mod.o
  LD [M]  /home/ubuntu/Book/Chapter3/gpt-dump.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-213-generic'
ubuntu@ubuntu:~/Book/Chapter3$
```

图 8 编译源代码

```
Value at GVA: 1772334
GPT PGD index: 289
GPT PUD index: 86
GPT PMD index: 458
GPT PTE index: 510
      289      86      458      510
GVA [PGD IDX] [PUD IDX] [PMD IDX] [PTE IDX] [ Offset ]
GVA 100100001 001010110 111001010 111111110 111110110000

NEXT_LVL_GPA(CR3) = 000000000000000000001111001111011111110 + 64 * 289

289: PGD 000000000000 0000000000000000000000000100101011110011111 000001100111
NEXT_LVL_GPA(PGD) = 0000000000000000000000000100101011110011111 + 64 * 86

86 : PUD 000000000000 0000000000000000000000000100101011110100011 000001100111
NEXT_LVL_GPA(PUD) = 0000000000000000000000000100101011110100011 + 64 * 458

458: PMD 000000000000 00000000000000000000000001111000101011111101 000001100011
NEXT_LVL_GPA(PMD) = 00000000000000000000000001111000101011111101 + 64 * 510

510: PTE 100000000000 0000000000000000000000000111100101011111110 000001100011
GPA
      = 0000000000000000000000000111100101011111110 111110110000
ubuntu@ubuntu:~/Book/Chapter3$ ls
Makefile          ept-dump.txt      gpt-dump.mod.o    kvm
Module.symvers    gpt-dump.c        gpt-dump.o        modules.order
README.md          gpt-dump.ko       gpt-dump.o.ur-safe reboot.sh
disable_hugepage.sh gpt-dump.mod.c    gpt-dump.txt      run.sh
ubuntu@ubuntu:~/Book/Chapter3$
```

图 9 运行目标程序



```
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped Load Kernel Modules.
[ OK ] Stopped target Network (Pre).
[ OK ] Stopped Initial cloud-init job (pre-networking).
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
      Unmounting /boot/efi...
[ OK ] Stopped target Mounted snaps.
[ OK ] Stopped target Mounting snaps.
      Unmounting /run/user/1000...
[ OK ] Unmounted /boot/efi.
[ OK ] Unmounted /run/user/1000.
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Reached target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped File System Check on /dev/disk/by-label/UEFI.
[ OK ] Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
      Stopping Monitoring of LVM2 mirrorsâ€¦ng dmeventd or progress polling..
[ OK ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Reached target Shutdown.
[ OK ] Reached target Final Step.
      Starting Power-Off...
[ OK ] Stopped Monitoring of LVM2 mirrors,â€¦sing dmeventd or progress pollin.
      Stopping LVM2 metadata daemon...
[ OK ] Stopped LVM2 metadata daemon.
[ 635.377416] reboot: Power down
virtlab@virtlab:~/labs/mem_lab$
```

图 10 关闭 L2 虚拟机

```
[ 604.772232] EPT PGD index: 0
[ 604.772236] EPT PUD index: 1
[ 604.772236] EPT PMD index: 458
[ 604.772237] EPT PTE index: 510
[ 604.772237]      0      1      458      510
[ 604.772240] GPA [PGD IDX] [PUD IDX] [PMD IDX] [PTE IDX] [ Offset ]
[ 604.772241] GPA 0000000000 000000001 111001010 111111110 111110110000
[ 604.772246] This is EPT

[ 604.772249] NEXT_LVL_HPA(EPTP) = 00000000000000000000000010101011011111
[ 604.772292] 0 : PGD 000000000000 000000000000000000000000101001110001001
[ 604.772296] NEXT_LVL_HPA(PGD) = 00000000000000000000000010100111000100
[ 604.772327] 1 : PUD 000000000000 000000000000000000000000101010011001011
[ 604.772330] NEXT_LVL_HPA(PUD) = 000000000000000000000000101010011001018
[ 604.772360] 458: PMD 000001100000 0000000000000000000000011100000110000000001
[ 604.772371] Huge Page (2M) at level 2 detected!
[ 604.772372] [e.g] [Rsvd./Ign.] [ Huge Page Number, 31 Bits ][Ignored] []
[ 604.772373] PMD 000001100000 0000000000000000000000001110000011000000000 1)
[ 604.772375] Mask1 000000000000 11111111111111111111111111111111111000000000 0)
[ 604.772379] HFN 000000000000 0000000000000000000000001110000011000000000 0)
[ 604.772382] -----
[ 604.772383] GPA 000000000000 0000000000000000000000001111001010111111110 1)
[ 604.772436] Mask2 000000000000 00000000000000000000000000000000000000000111111111 1)
[ 604.772438] Offset 000000000000 00000000000000000000000000000000000000000111111110 1)
[ 604.772440] -----
[ 604.772446] HPA 000000000000 0000000000000000000000001110000011111111110 1110
[ 604.772496] Value at HPA: 1772334
virtlab@virtlab:~/labs/mem_lab$
```

图 11 查看 L1 内核消息